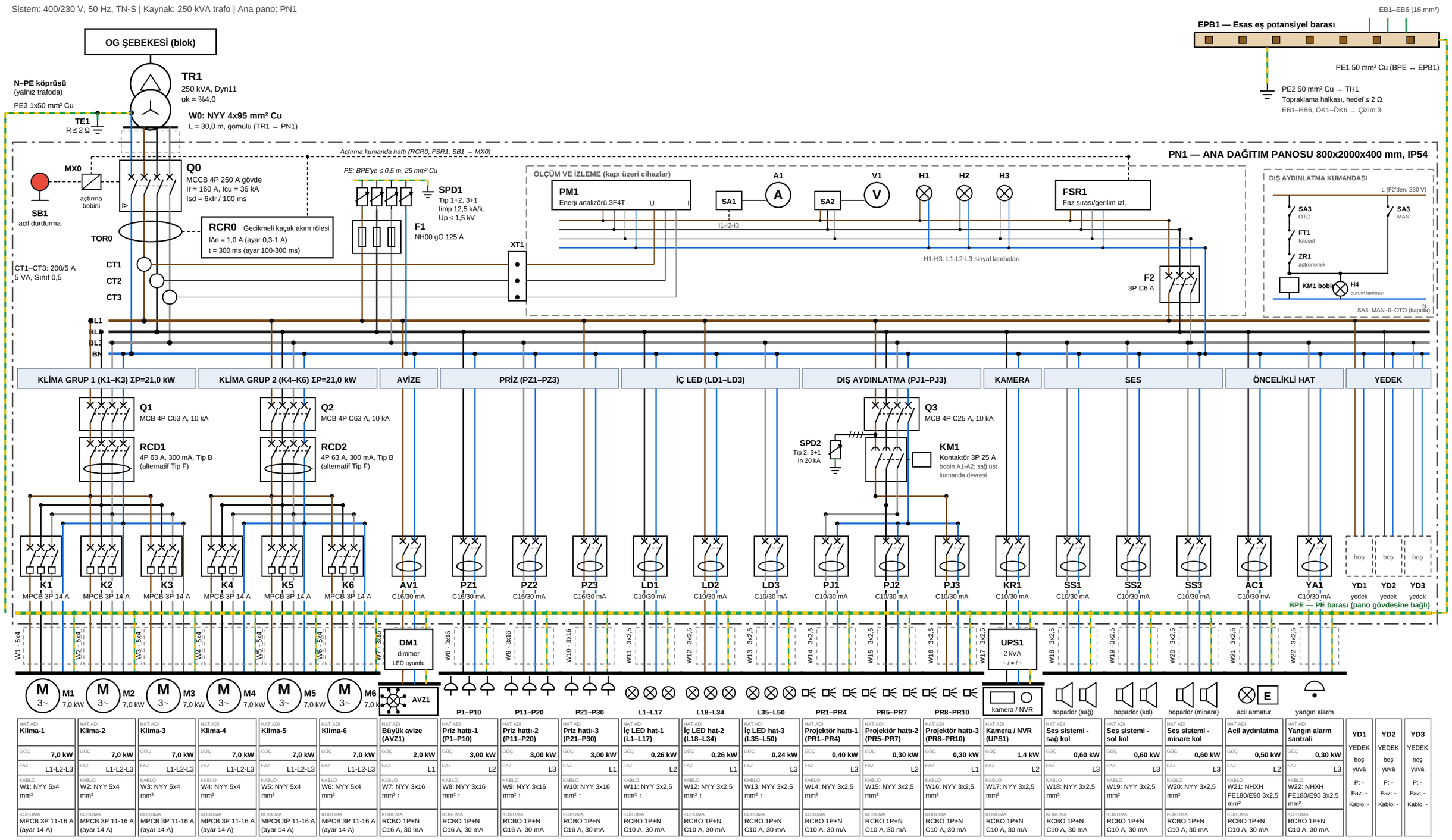
ÇİZİM 1 — TEK HAT ŞEMASI (ölçeksiz, prensip)

Sistem: 400/230 V, 50 Hz, TN-S | Kaynak: 250 kVA trafo | Ana pano: PN1



HAT ADI	Klima-1	Klima-2	Klima-3	Klima-4	Klima-5	Klima-6	Büyük avize (AVZ1)	Priz hattı-1 (P1–P10)	Priz hattı-2 (P11–P20)	Priz hattı-3 (P21–P30)	İç LED hat-1 (L1–L17)	İç LED hat-2 (L18–L34)	İç LED hat-3 (L35–L50)	Projektör hattı-1 (PR1–PR4)	Projektör hattı-2 (PR5–PR7)	Projektör hattı-3 (PR8–PR10)	Kamera / NVR (UPS1)	Ses sistemi - sağ kol	Ses sistemi - sol kol	Ses sistemi - minare kol	Acil aydınlatma	Yangın alarm santrali	YD1	YD2	YD3
GÜÇ	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	2,0 kW	3,00 kW	3,00 kW	3,00 kW	0,26 kW	0,26 kW	0,24 kW	0,40 kW	0,30 kW	0,30 kW	1,4 kW	0,60 kW	0,60 kW	0,60 kW	0,50 kW	0,30 kW	YEDEK	YEDEK	YEDEK
FAZ	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1	L2	L3	L1	L2	L1	L3	L3	L2	L1	L2	L3	L3	L3	L2	L3	boş yuva	boş yuva	boş yuva
KABLO	W1: NYY 5x4 mm²	W2: NYY 5x4 mm²	W3: NYY 5x4 mm²	W4: NYY 5x4 mm²	W5: NYY 5x4 mm²	W6: NYY 5x4 mm²	W7: NYY 3x16 mm² ↑	W8: NYY 3x16 mm² ↑	W9: NYY 3x16 mm² ↑	W10: NYY 3x16 mm² ↑	W11: NYY 3x2,5 mm² ↑	W12: NYY 3x2,5 mm² ↑	W13: NYY 3x2,5 mm² ↑	W14: NYY 3x2,5 mm²	W15: NYY 3x2,5 mm²	W16: NYY 3x2,5 mm²	W17: NYY 3x2,5 mm²	W18: NYY 3x2,5 mm²	W19: NYY 3x2,5 mm²	W20: NYY 3x2,5 mm²	W21: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm²	W22: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm²	P: -	P: -	P: -
KORUMA	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A)	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	Faz: -	Faz: -	Faz: -
																							Kablo: -	Kablo: -	Kablo: -

NOTLAR

1. Seçicilik: Q0 (Ir=160 A, Isd=6xIr/100 ms) > RCR0 (1,0 A/300 ms) > RCD1-2 (300 mA) / RCBO (30 mA): IΔn oranı ≥ 3, zaman payı ≥ 50 ms.
2. N ve PE iletkenleri bina içinde birleştirilmez; N–PE köprüsü yalnızca trafo yıldız noktasındadır (TN-S). BN barası pano gövdesinden yalıtılmıştır.
3. Tek faz yüklerin faz ataması açgözlü (greedy) algoritma ile otomatik yapılmıştır (04_hesap_tablolari.xlsx → Yük Dengesi); faz dengesizliği %0,6 (hedef ≤ %10).
4. İç LED hatlarında LED sürücü kalkış akımı (inrush) nedeniyle C tipi eğri RCBO kullanılmıştır. Acil/yangın hatları: NHXH FE180/E90, öncelikli ayrı hat.
5. Dış aydınlatma: Q3 → KM1 (SA3 MAN-0-OTO, FT1 fotosel, ZR1 astronomik röle) → PJ1-PJ3; SPD2 Tip 2 önerilmiştir. Projektör gücü 100 W/adet varsayımdır.
6. Boyler/ısıtıcı vb. yük eklenirse yük dengesi, kablo, kesici ve pano ısıl hesabı yeniden yapılır. Kumanda devresi prensip gösterimidir.
7. Poz numaraları Çizim 2, 3, 6 ve tablolarla aynıdır. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve şebeke şartnamesi ile onaylanmalıdır.

İLETKEN RENKLERİ / SEMBOLLER

- L1 kahverengi
- L2 siyah
- L3 gri
- N mavi
- PE sarı-yeşil
- kumanda hattı
- cihaz gövdesi
- bağlantı noktası

Semboller: IEC 60617

GÜÇ BİLANÇOSU

Kurulu güç	**58,75 kW**
Talep gücü / kVA	**51,97 kW / 57,8 kVA**
Hesap akımı Ib	**83,8 A**
cosφ (ort.)	**0,90**
Faz dengesizliği	**%0,6 (≤ %10)**
Ib×1,25 ≤ Q0 Ir	**105 ≤ 160 A**
Ik (PN1 barası)	**7,7 kA**
ΔU besleme (W0)	**%0,27**

Cami Elektrik Dağıtım Projesi — **400 V TN-S**

ÇİZİM ADI: **TEK HAT ŞEMASI**

ÇİZİM NO	ÖLÇEK	TARİH	REVİZYON	SAYFA
CEP-E-01	ölçeksiz	24.10.2026	R0	1/4

ÇİZEN: proje_uret.py — KONTROL: Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)